

学号	2104230414	成绩	
----	------------	----	--



沈阳建筑大学

课程设计说明书

设计名称 综合课程设计 1

设计题目 汽车门店管理系统

设计时间 2024 年 6 月 24 日—7 月 5 日

学 院 计算机科学与工程学院

专 业 计算机科学与技术

班 级 计算机 2101 班

姓 名 张清晨

指导教师 曹阳 王守金 郑新录

2024 年 6 月

综合课程设计 1 说明书

目 录

- 一、 题目简介
- 二、 功能说明
- 三、 程序框图
- 四、 程序清单
- 五、 运行结果
- 六、 设计体会
- 七、 参考文献
- 八、 教师评语

一、题目简介

为了更好的进行商户门店运营，以及维护新老客户的信息，广州 xxx 汽车服务公司 决定实施汽车门店管理系统。但市面上出售的系统价格昂贵，笨重，所以经过市场调研 研究，单独对该公司，做一个轻量级的互联网门店运营系统，主要功能包括商铺维护，服务预约，消费结算，财务审核，客户关系维护，订单发货，物流跟踪，客户评价，报表分析等功能。能够实现线上线下一体化的服务流程。通过智能化的数据分析和管 理，汽车门店管理系统有助于优化库存控制，提升服务质量，增强顾客忠诚度，并最终推动 销售业绩的增长。

二、功能说明

1. 所用技术

SpringBoot+Spring-SpringMVC+MyBatis+Shiro+Activiti+MySQL 等

2. 整体功能模块图

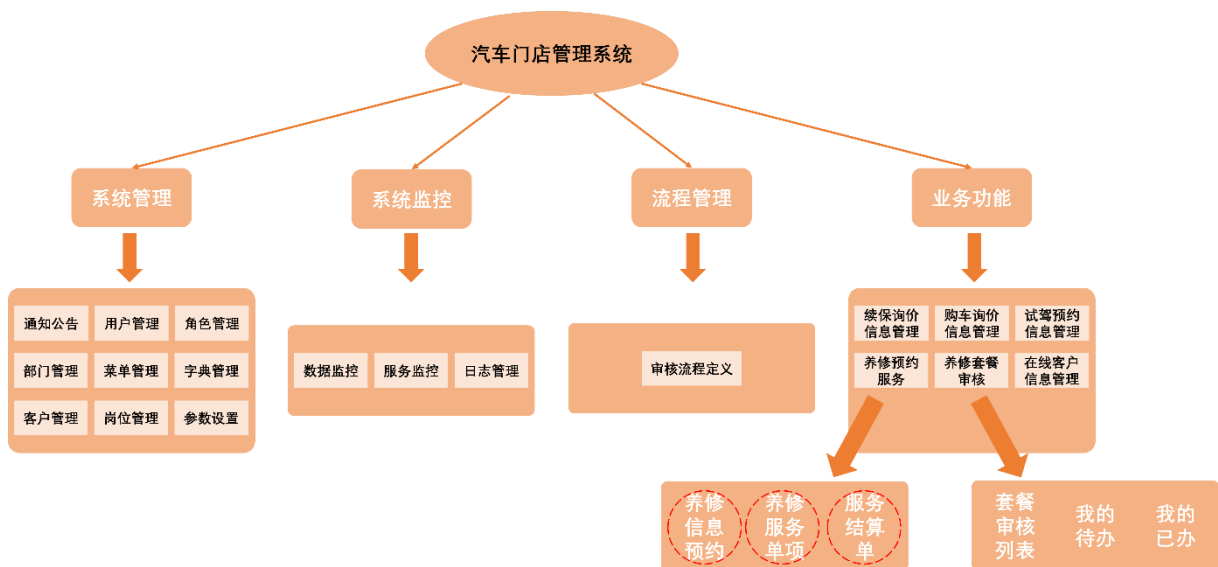


图 1 系统整体功能图

3. 前端请求处理流程图

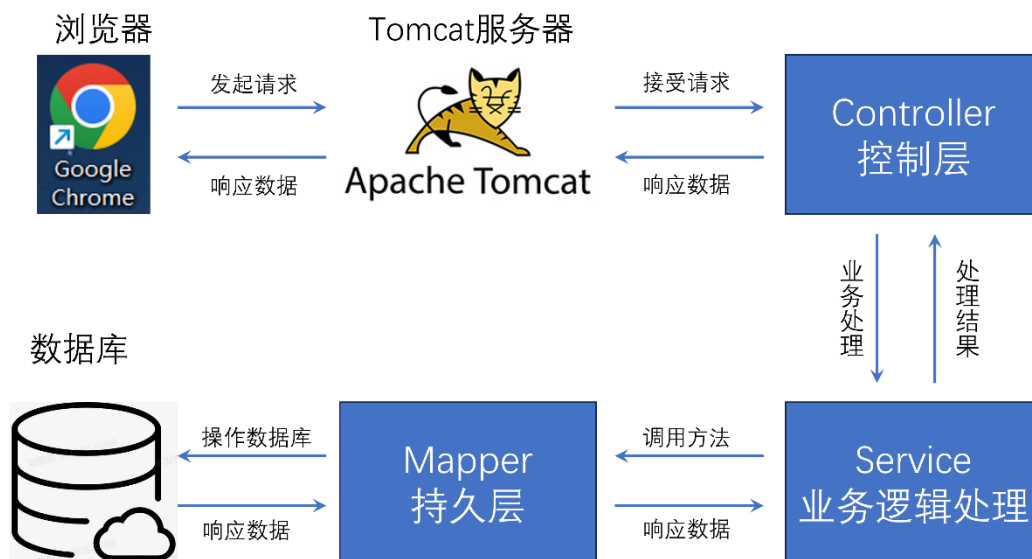


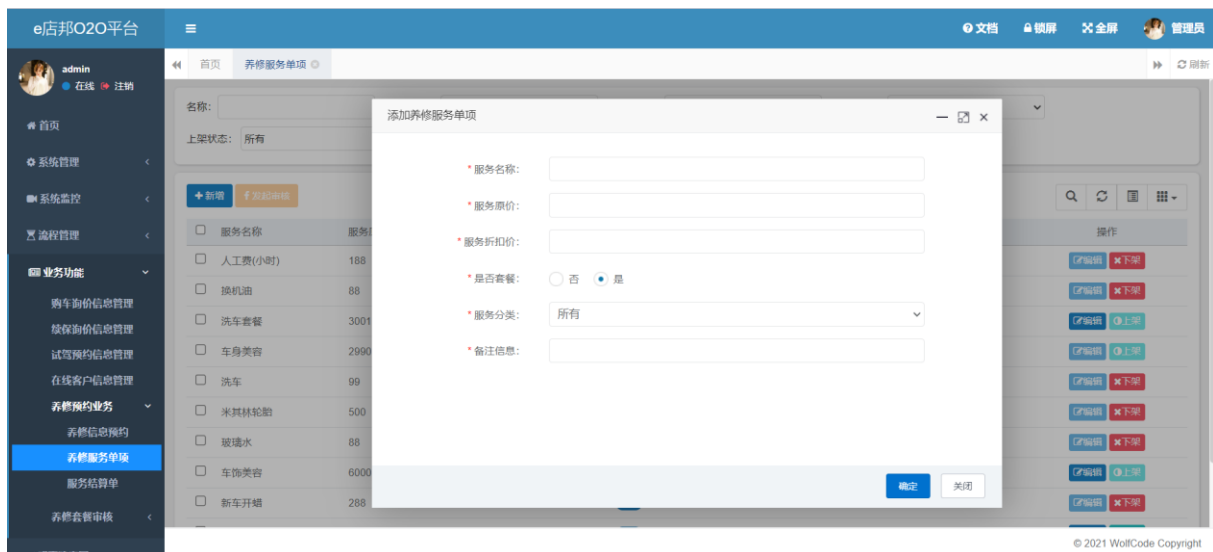
图 2 前端请求处理图

4. 项目结构



图 3 项目结构图

c.添加页面



d.编辑页面



6. 养修预约服务

1) 功能描述

当客户爱车需要保养或者维修时，客户可以选择自己就近的门店进行养修服务消费，这个我们称之为线下消费，如果用户从官网填单或者电话通知的方法约定某个时间到店消费，这行为称之为预约。当前需求是针对预约行为。

2) 预约方式

1>电话咨询预约，店铺客服自行录入数据进入系统。【电话预约】

2>客户打开门户官网进行预约提交，则自动添加进入系统。【官网填单预约】【拓展】

3) 具体需求

1>养修预约记录列表查询

2>养修预约记录添加

3>养修预约记录编辑

4>养修预约取消

5>养修预约记录删除

6>到店消费，客户按照约定的时间到店消费后，实现消费

7>消费完成后，对客户消费服务项目进行结算

4) 需求实现

a.设计表

对象 bus_appointment @car_o2o...									
保存 添加字段 插入字段 删除字段 主键 上移 下移									
字段	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览			
名					类型	长度	小数点	不是 null	虚拟
id					bigint	0	0	☒	☐
customer_name					varchar	50	0	☐	☐
customer_phone					bigint	0	0	☐	☐
appointment_time					datetime	0	0	☐	☐
actual_arrival_time					datetime	0	0	☐	☐
license_plate					varchar	20	0	☐	☐
car_series					varchar	20	0	☐	☐
service_type					int	0	0	☐	☐
create_time					datetime	0	0	☐	☐
info					varchar	255	0	☐	☐
status					int	0	0	☐	☐

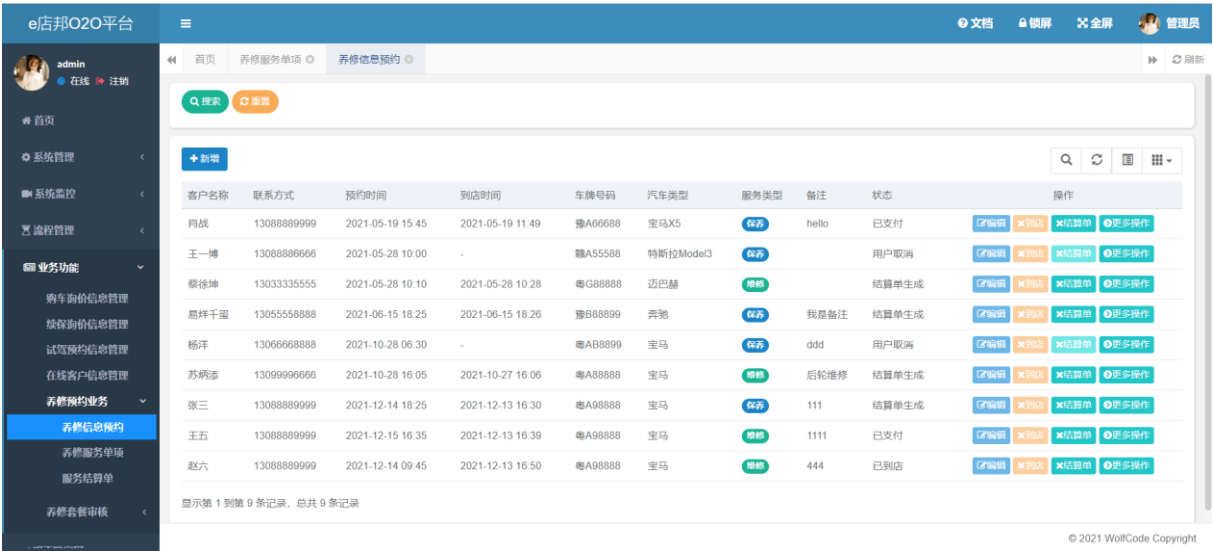
b.设计实体类

```
public class Appointment {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    public static final Integer STATUS_APPOINTMENT = 0; //预约中
    public static final Integer STATUS_ARRIVAL = 1; //已到店
    public static final Integer STATUS_CANCEL = 2; //用户取消
    public static final Integer STATUS_OVERTIME = 3; //超时取消
    public static final Integer STATUS_SETTLE = 4; //已结算
    public static final Integer STATUS_PAID = 5; //已支付

    private Long id;
    private String customerName; //客户姓名
    private String customerPhone; //客户联系方式
    @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm", timezone = "GMT+8")
    @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm")
    private Date appointmentTime; //预约时间
    @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm", timezone = "GMT+8")
    @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm")
    private Date actualArrivalTime; //实际到店时间
    private String licensePlate; //车牌号码
    private String carSeries; //汽车类型
}
```

```
private Integer serviceType; //客服务类型【维修
0/保养1】
private Date createTime; //创建时间
private String info; //备注信息
private Integer status = STATUS_APPOINTMENT; //状态【预约中
0/已到店1/用户取消2/超时取消3】
}
```

c.设计页面



d.添加页面



7. 服务结算单

1) 功能描述

客户线下消费完成之后，服务结账，列举消费了哪些项目，使用结算单进行记录。这里会分 2 中情况进行结算。

1>如果客户直接进店消费，由客服收到录入结算单

2>如果客户通过预约，然后履约消费，由程序自动录入结算单，此时的结算的预约单 id 属性有值

2) 具体需求

1>结算单列表

2>结算单添加

3>结算单编辑

4>结算单明细(明细添加/明细查看)

5>结算到删除

3) 需求实现

a.数据表设计

对象 bus_statement @car_o2o_pl...									
保存 添加字段 插入字段 删除字段 主键 上移 下移									
字段	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览			
名					类型	长度	小数点	不是 null	虚拟
id					bigint	11	0	☒	☐
customer_name					varchar	255	0	☐	☐
customer_phone					varchar	255	0	☐	☐
actual_arrival_time					datetime	0	0	☐	☐
license_plate					varchar	255	0	☐	☐
car_series					varchar	255	0	☐	☐
service_type					bigint	20	0	☐	☐
appointment_id					bigint	20	0	☐	☐
status					int	1	0	☐	☐
pay_time					datetime	0	0	☐	☐
payee_id					bigint	11	0	☐	☐
total_amount					decimal	10	2	☐	☐
total_quantity					decimal	10	2	☐	☐
discount_amount					decimal	10	2	☐	☐
create_time					datetime	0	0	☐	☐
info					varchar	255	0	☐	☐
								键	注释
								1	
									客户姓名
									客户联系方式
									实际到店时间
									车牌号码
									汽车类型
									服务类型【维修/保养】
									预约单ID【通过这个来判断是否预约用户,唯一标识】
									结算状态【消费中0/已支付1】
									收款时间
									收款人id
									总消费金额
									服务项数量
									折扣金额
									创建时间
									备注信息

b.实体类设计

```
public class Statement {

    public static final Integer STATUS_CONSUME = 0; //消费中
    public static final Integer STATUS_PAID = 1; //已支付
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private Long id;
    private String customerName; //客户姓名
    private String customerPhone; //客户联系方式
    @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm", timezone = "GMT+8")
    @DateTimeFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:mm")
    private Date actualArrivalTime; //实际到店时间
    private String licensePlate; //车牌号码
    private String carSeries; //汽车类型
```

```

private Long serviceType; //服务类型【维修/保养】
private Long appointmentId; //预约单 ID【通过这
个来判断是否预约用户,唯一标识】
private Integer status = STATUS_CONSUME; //结算状态【消费
中 0/已支付 1】
@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd",timezone = "GMT+8")
private Date payTime; //收款时间
private User payee; //收款人对象
private BigDecimal totalAmount = new BigDecimal("0.00");
//总消费金额
private BigDecimal totalQuantity= new BigDecimal("0");;
//服务项数量
private BigDecimal discountAmount = new BigDecimal("0.00");
//折扣金额
private Date createTime; //创建时间
private String info; //备注信息

private Integer isDelete;

```

c.页面设计

The screenshot shows the 'e店邦O2O平台' (eShop O2O Platform) interface. The top navigation bar includes 'e店邦O2O平台', '文档', '锁屏', '全屏', and '管理员'. The left sidebar contains navigation links: '首页', '系统管理', '系统监控', '流程管理', and '业务功能'. The '业务功能' section is expanded, showing '购车询价信息管理', '续保询价信息管理', '试驾预约信息管理', '在线客服信息管理', '养车预约业务', '养车信息预约', '养车服务单', '服务结算单', and '养车套餐审核'. The '服务结算单' (Service Settlement) page is active, displaying a table of service records. The table has columns: '客户姓名' (Customer Name), '联系方式' (Contact Info), '到店时间' (Arrival Time), '车牌号码' (License Plate), '汽车类型' (Car Model), '服务类型' (Service Type), '预约用户' (Appointment User), '结算状态' (Settlement Status), and '操作' (Action). The table lists several records for BMW cars, with settlement statuses ranging from '已支付' (Paid) to '消费中' (Consuming). The bottom right corner of the page shows the copyright notice '© 2021 WolfCode Copyright'.

三、程序框图

1. Spring:

解除程序之间的耦合度。提供其他层及框架所需要的对象。

Spring 框架的核心特性包括依赖注入（DI）、面向切面编程（AOP）、以及各种模块化的组件。

- 控制反转（IoC）/依赖注入（DI）：Spring 通过 IoC 将对象实例的创建和依赖关系的管理交由 Spring 容器负责，从而实现了解耦。依赖注入是 IoC 的一种实现方式，它允许开发者通过配置文件或注解来定义对象之间的依赖关系。
- 面向切面编程（AOP）：Spring AOP 模块允许开发者定义跨多个点的行为（如日志、事务、安全等），并将这种行为横切应用到程序的业务逻辑中，从而实现关注点的分离。
- 抽象和封装：Spring 提供了对 Java EE 服务的抽象层，如 JDBC、JMS、JPA 等，使得开发者可以更加简单地使用这些服务，而无需关注底层的细节。
- 声明式事务管理：Spring 提供了声明式事务管理的支持，允许开发者以声明的方式处理事务，从而简化了事务管理的复杂性。
- 数据访问和持久化：Spring 提供了对数据访问和持久化的支持，包括对 JDBC、Hibernate、JPA 等技术的集成。
- MVC 框架：Spring MVC 是一个全功能的 MVC 框架，用于构建 Web 应用程序。它易于与 Spring 的其他模块集成，并且支持 RESTful Web 服务。
- 测试：Spring 提供了测试模块，支持单元测试和集成测试，使得测试 Spring 应用程序变得更加容易。

Spring 框架就是可以帮我们创建对象。组装对象。管理对象的一个框架。优势就是解除程序之间的耦合度。加速开发。同时若我们程序中还需要其他的框架。那么其他框架中所需要的对象也都由 Spring 帮我们创建并管理。（如何创建的？那就是 SpringBoot 为我们提供的好处了。自动装配的同时就可以帮我们 把其他框架所需要的对象一并创建出来。并交给 Spring 管理。前提是需要导入可以自动装配的依赖才能够帮我们实现自动装配）。

2. SpringMVC:

- WEB 层框架：提供了分层的概念
- MVC 层概念：
 - Controller: 控制层（承上启下，接收用户请求，调用方法，给用户做想用）--> 封

装了 Servlet

- Service: 业务层（业务逻辑的书写、数据的验证、算法的书写...等等）

- Mapper: 持久层（主要就是与数据库打交道。对数据进行 CRUD。 --> 大家曾经 Dao 层。我们使用 MyBatis 框架）

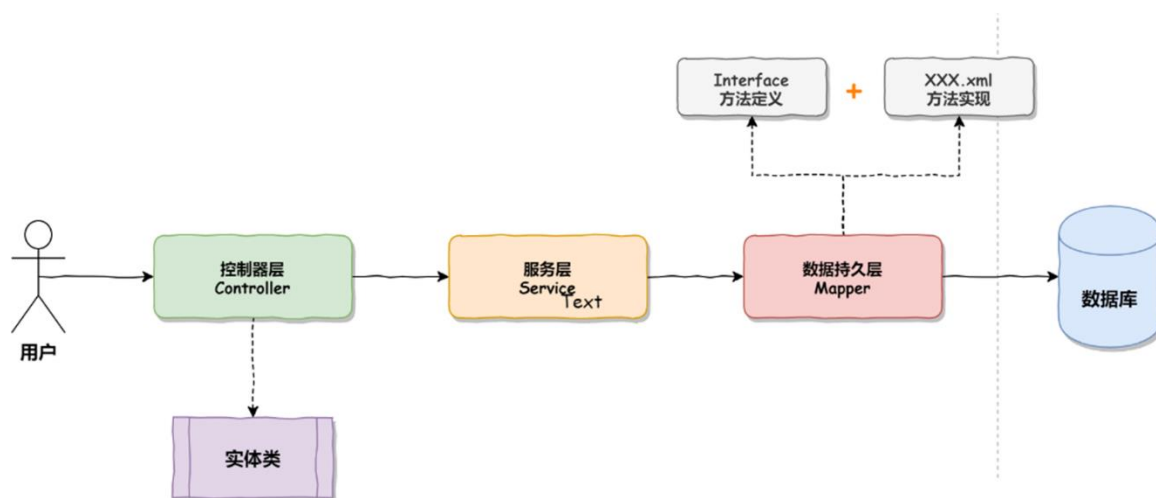
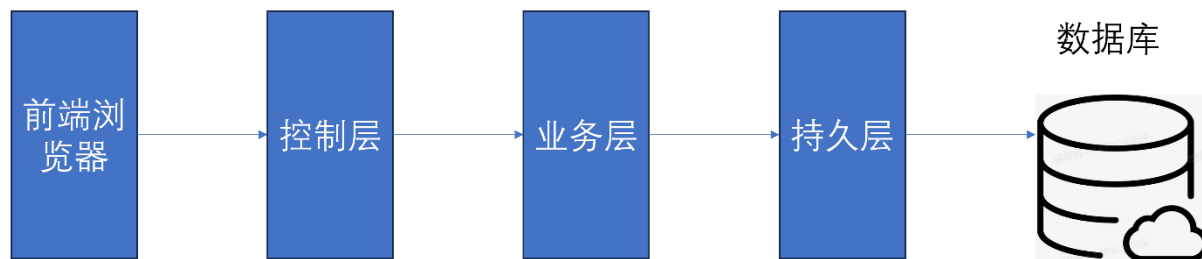


图 4 三层架构图

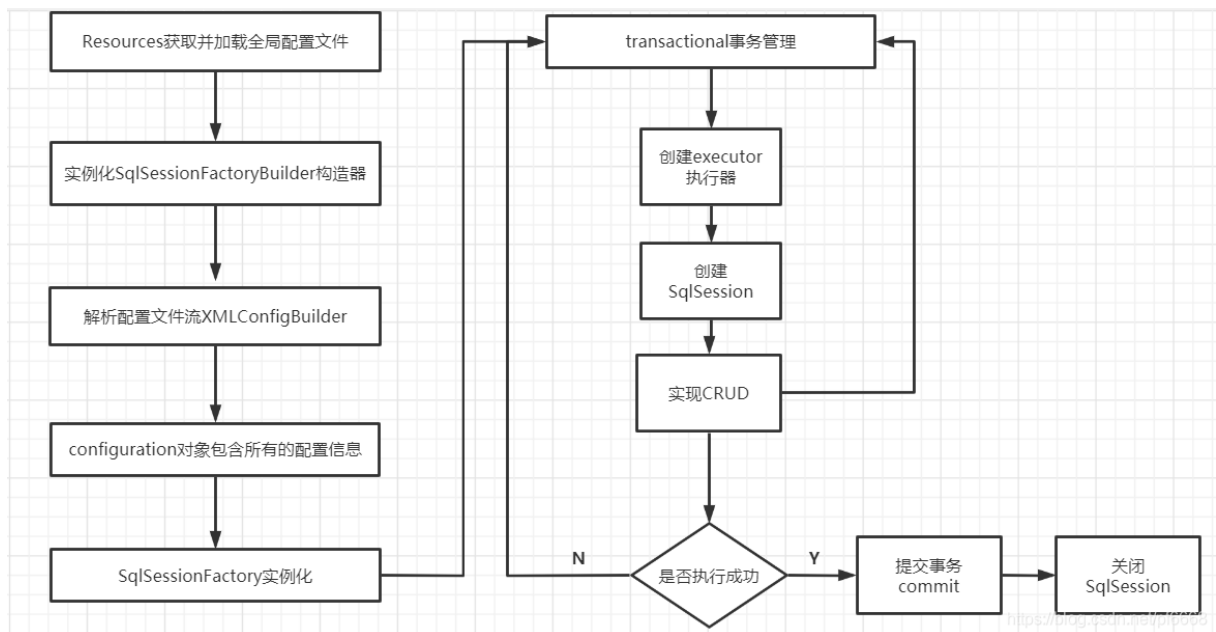
3. MyBatis:

- 数据持久层的框架。主要是与数据库打交道。 --> 封装了 JDBC 。让其使用更加简单迅捷。

- 作用：加速我们的数据持久层开发。不用再写那些繁琐的代码了。

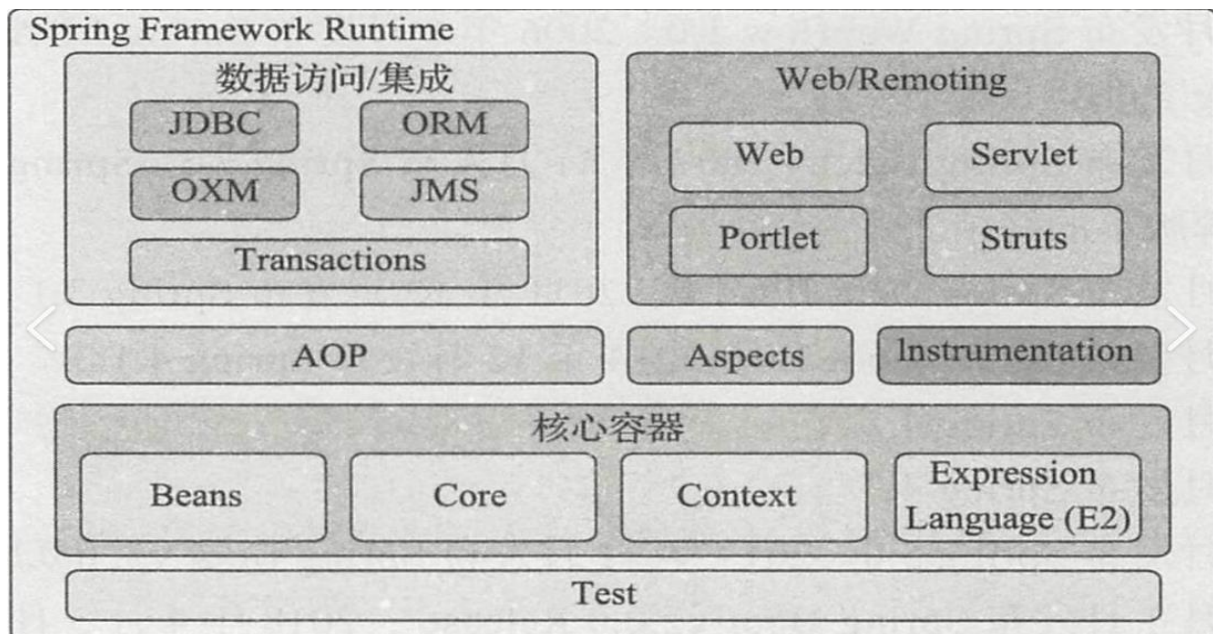
- MyBatis: 我们使用的是 Mapper 接口方式。（该方式也是以后大家工作中用的方式）。

- MyBatis 框架底层有一个拦截器。他会使用一种动态代理的技术。帮我们通过接口生成实现类。所以我们在写 MyBatis 时，只需要定好接口的规范。并不需要我们去写实现类。



4. SpringBoot:

- 快速构建 Spring 框架的框架。
- SpringBoot 的两大优点：
 - 起步依赖：基于 MAVEN 来实现的。
 - 自动装配：项目中其他框架所需要的对象及配置。都可以自动帮我们实现默认配置。若我们想自己配置。则可以传递我们自定义配置来去覆盖掉默认配置。



四、程序清单

1) 页面展示

```
//服务单项列表请求 http://localhost/business/serviceItem/listPage
@RequiresPermissions("business:serviceItem:view")
@GetMapping("/listPage")
public String list(){
    //分页展示
    return prefix + "list";
}
```

2) 分页数据展示

```
//请求列表数据
@RequiresPermissions("business:serviceItem:list")
@RequestMapping("/query")
@ResponseBody
public TablePageInfo<ServiceItem> query(ServiceItemQuery qo){
    //该类存放分页信息和数据
    TablePageInfo<ServiceItem> tablePageInfo =
        service.selectForList(qo);
    return tablePageInfo;
}
```

3) 数据新增

```
//插入数据
@RequestMapping("/add")
@ResponseBody
public AjaxResult add(ServiceItem serviceItem){
    service.insert(serviceItem);
    return AjaxResult.success();
}
```

4) 数据新增页面

```
//新增
@RequestMapping("/addPage")
public String addPage(){
    return prefix + "add";
}
```

5) 数据编辑页面

//编辑页面

```
@RequestMapping("/editPage")
public String editPage(Long id, Model model){
    ServiceItem serviceItem = service.get(id);
    model.addAttribute(s: "serviceItem", serviceItem);
    return prefix + "/edit";
}
```

6) 数据编辑

//编辑数据

```
@RequestMapping("/edit")
@ResponseBody
public AjaxResult edit(ServiceItem serviceItem){
    service.edit(serviceItem);
    return AjaxResult.success();
}
```

7) 数据删除

//删除

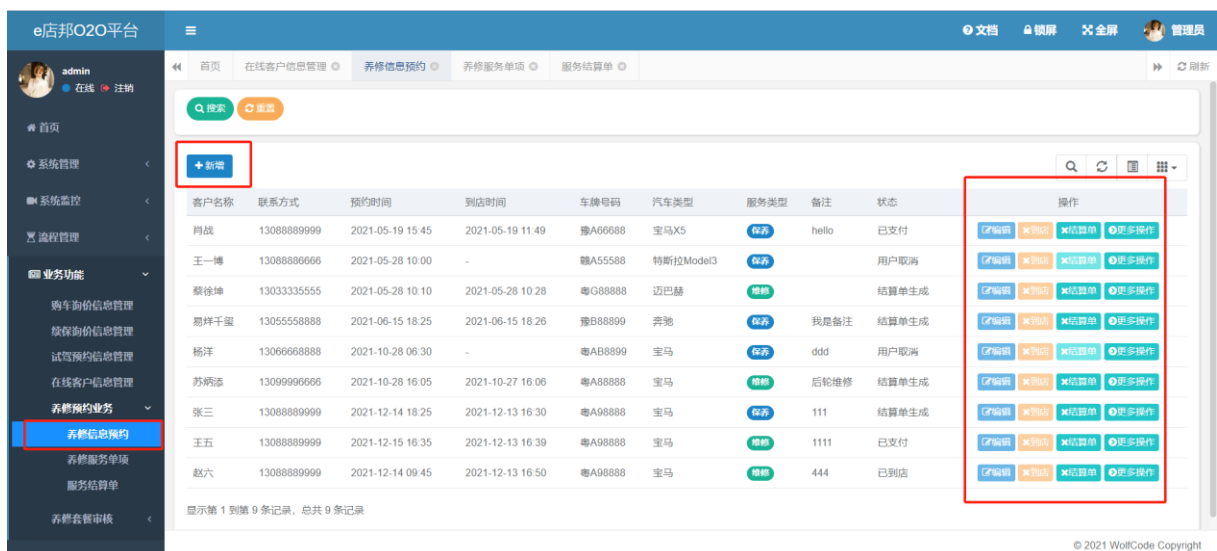
```
@RequestMapping("/remove")
@ResponseBody
public AjaxResult remove(Long[] ids){
    service.remove(ids);
    return AjaxResult.success();
}
```

五、运行结果

1) 主页菜单栏



2) 养修信息预约



3) 养修服务单项

e店邦O2O平台

admin 在线 注销

首页 系统管理 系统监控 流程管理 业务功能

购车询价信息管理 续保询价信息管理 试驾预约信息管理 在线客服信息管理 养修预约业务 养修信息管理 养修服务单 服务结算单 养修套餐审核

名称: 是否套餐: 所有 服务分类: 所有 审核状态: 所有 上架状态: 所有 搜索 重置

+新增 发起审核

服务名称	服务原价	折扣价	是否套餐	服务分类	审核状态	上架状态	备注	操作
人工费(小时)	188	188	否	其他	无需审核	已上架	每小时人工...	编辑 下架
换机油	88	88	否	维修	无需审核	已上架	更换机油	编辑 下架
洗车套餐	3001	1800	是	保养	初始化	未上架	无水洗车、...	编辑 上架
车身美容	2990	5000	是	保养	审核中	未上架	包括高压洗...	编辑 上架
洗车	99	68	否	保养	无需审核	已上架	洗车	编辑 下架
米其林轮胎	500	399	否	维修	无需审核	已上架	米其林轮胎	编辑 下架
玻璃水	88	68	否	维修	无需审核	已上架	玻璃水	编辑 下架
车饰美容	6000	1501	是	保养	初始化	未上架	车饰美容包...	编辑 上架
新车开蜡	288	198	否	保养	无需审核	已上架	新车开蜡	编辑 下架

© 2021 WollCode Copyright

4) 服务结算单

e店邦O2O平台

admin 在线 注销

首页 系统管理 系统监控 流程管理 业务功能

购车询价信息管理 续保询价信息管理 试驾预约信息管理 在线客服信息管理 养修预约业务 养修信息管理 养修服务单 服务结算单 养修套餐审核

到店时间: 开始时间 结束时间 搜索 重置

+添加

客户姓名	联系方式	到店时间	车牌号码	汽车类型	服务类型	预约用户	结算状态	操作
苏晓添	13099996666	2021-10-27 16:06	粤A88888	宝马	维修	是	已支付	编辑 待审核 删除
易建联	13033336666	2021-10-28 18:30	粤X9999	奔驰	维修	否	已支付	编辑 待审核 删除
张三	13088889999	2021-12-16 10:30	粤A98888	宝马	维修	否	消费中	编辑 待审核 删除
张三	13088889999	2021-12-13 14:20	粤A98888	宝马	维修	否	已支付	编辑 待审核 删除
李四	13077778888	2021-12-14 15:35	粤A98888	宝马	维修	否	已支付	编辑 待审核 删除
张三	13088889999	2021-12-13 16:30	粤A98888	宝马	保养	是	已支付	编辑 待审核 删除
王五	13088889999	2021-12-13 16:39	粤A98888	宝马	维修	是	已支付	编辑 待审核 删除
赵六	13088889999	2021-12-13 16:50	粤A98888	宝马	维修	是	消费中	编辑 待审核 删除
张三1	13088889999	2021-12-13 09:45	粤A98888	宝马	维修	否	已支付	编辑 待审核 删除

© 2021 WollCode Copyright

六、设计体会

在本次汽车门店管理系统的综合课程设计中，我有幸首次接触到了大型系统的开发，并且深入了解了企业级项目的运作。尽管学习时间仅为两周，但我已经受益匪浅，这为今后参与大型项目打下了坚实的基础。

本次课程设计的最大收获是学会了多种框架的应用，包括 Spring、Spring MVC、Spring Boot、MyBatis、Shiro 和 Activity。这些框架不仅显著提升了编程效率和代码质量，还使得汽车门店管理的业务逻辑更加清晰。例如，通过使用 Shiro 安全框架，我学会了如何进行权限的划分与校验；利用 MyBatis 的逆向工程，我可以自动生成一些代码；同时，我也掌握了前端技术来构建用户界面，简化了开发流程。整个系统的工作流程从浏览器发起请求，到后端控制层接收请求，再到业务层处理请求，最后通过调用映射器（mapper）层的方法来访问数据库，这一过程让我对整个系统的运作有了更深刻的理解。

七、参考文献

- [1]Spring Boot Alibaba-pdf 资料
- [2] Spring Alibaba-pdf 资料
- [3] Spring MVC Alibaba-pdf 资料
- [4]Mybatis 官方示例-pdf 资料
- [5]Shiro 核心架构.pdf 资料

八、教师评语